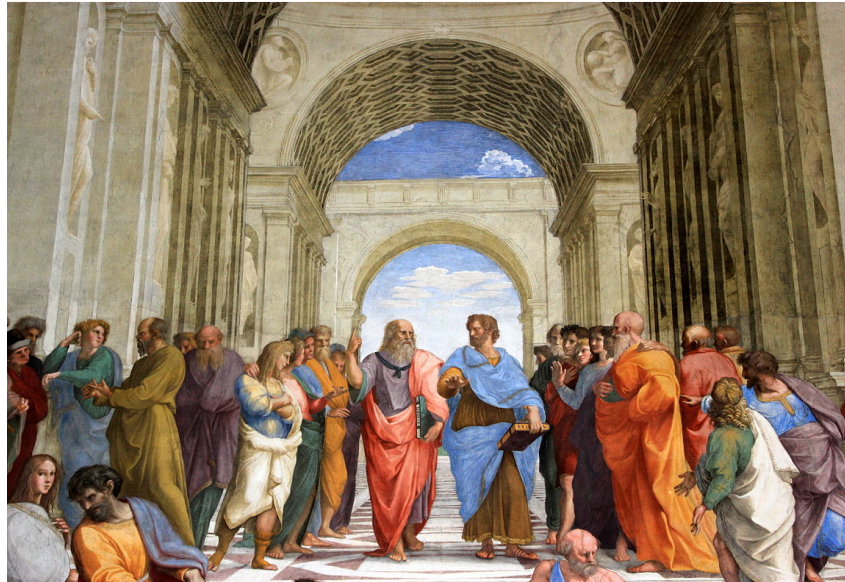


Задача Atena

Влезна датотека `stdin`
Излезна датотека `stdout`



Plato and Aristotle, good friends, had gotten lost in Athens. One could say they have a platonic friendship. However, they had moved so far apart that they could not hear each other directly even when shouting. Thus, they needed an intermediary: Pythagoras. When the two friends stand still, Pythagoras can calculate using his knowledge the area of the zone where he must be located to hear them both and transmits the information to them via Morse code in IEEE 754 format. Plato, being old, could not move as quickly as his disciple Aristotle, so he chose to remain stationary.

Во оваа задача вие сте во ситуацијата на Аристотел. Комитетот има скриен круг $\mathcal{C}_1$ со центар (X, Y) (претставувајќи ја позицијата на Плато) и радиус R (врз кој може да се слушне гласот на филозофот). Вие треба да ги пронајдете броевите (X, Y, R) користејќи најмалку што може прашања од типот:

Нека $\mathcal{C}_2$ е круг со центар во (x', y') и радиус r' (претставувајќи ја позицијата на Аристотел и капацитетот на белите дробови). Колку изнесува пресекот на круговите $\mathcal{C}_1$ и $\mathcal{C}_2$. Каде x', y', r' се три броеви избрани од вас со следниве ограничувања:

- $-10^7 \leq x' \leq 10^7$
- $-10^7 \leq y' \leq 10^7$
- $0 < r' \leq 10^7$

За плоштина на две кругови се мисли на плоштината на заедничките делови одредени од двата кругови (погледнете англиска верзија).

ЗАДАЧА

Напишете програма која ги пронаоѓа баранит броеви користејќи што е можно помал број на прашања и што е можно поточни да се броевите. Поените ќе бидат доделени според бројот на прашања и прецизноста на одговорот.

Забелешка: Ќе ви бидат доделени повеќе помошни геометриски функции за полесна имплементација.

ИНТЕРАКЦИЈА

Вие треба да ја имплементирате само функцијата

```
std::vector<double> solve();
```

Функцијата треба да врати вектор $v = (v_1, v_2, v_3)$ составен од 3 елементи така што $X = v_1$, $Y = v_2$, $R = v_3$. Нема потреба да ја имплементирате `main()` функцијата.

За да поставите прашање, треба да ја повикате функцијата:

```
double query(double x, double y, double r);
```

Функцијата ќе ја врати плоштината на пресекот помеѓу кругот со центар во (x, y) и радиус r и скриениот круг $\mathcal{C}_1$.

Прикачени фајлови

Имате пристап до следниве пристап:

- `atena.h` – хедер фајл кој ја дефинира интеракцијата помеѓу функциите (`solve` и `query`) потребни за имплементација.
- `atena.cpp` – пример програма.
- `lgrader.cpp` – грејдер за тестирање кои можете да го користите за време на натпреварот. Различен грејдер се користи за евалуација на вашите решенија.
- `geometry.h` – фајл со повеќе геометриски функции кои можат да ви помогнат во имплементација.

Using lgrader in Code::Blocks

To use `lgrader.cpp` in Code::Blocks:

1. Креирајте нов проект.
2. Додадете фајл со име `solutie.cpp` (одберете `File > New > Empty File`), каде ќе го имплементирате вашето решение.
3. Додадете празен фајл со име `atena.h` и копирајте ги работите од прикачениот фајл `atena.h`.
4. Копирајте ги работите од `lgrader.cpp` во `main.cpp` за да го симулирате решението.
Погледнете ја англиската верзија за повеќе информации во врска со извршување на грејдерот и така натаму.

ИЗЛЕЗ

Три броеви x, y, r ќе бидат прикажани, кои ги претставуваат координатите на скриениот круг $\mathcal{C}_1$.

Ограничувања

- Нека $\mathcal{C}_1$ е скриениот круг со центар во (X, Y) и радиус R .
- $-10^6 \leq X \leq 10^6$
- $-10^6 \leq Y \leq 10^6$
- **Внимание!** $10^4 \leq R \leq 10^6$

ПОЕНИ

Нека $D = (x - X)^2 + (y - Y)^2 + (r - R)^2$ е маргината за грешка на резултатот и Q е бројот на прашања кои сте ги поставиле.

Од друга страна, нека C_D и C_Q се два коефициенти дефинирани на следниот начин:

$$C_D = \begin{cases} 1 & D < 10^{-5} \\ \frac{2 - \log_{10}(D)}{7} & 10^{-5} \leq D \leq 10^2 \\ 0 & D > 10^2 \end{cases}$$

$$C_Q = \begin{cases} 1 & Q \leq 20 \\ \left(\frac{70 - Q}{50}\right)^{1.3} \cdot 0.3 + 0.7 & 20 < Q \leq 70 \\ \frac{780 - 3Q}{1900} + 0.4 & 70 < Q \leq 260 \\ \frac{5000 - Q}{14960} + 0.15 & 260 < Q \leq 5000 \\ 0 & Q > 5000 \end{cases}$$

Тогаш поените за еден тест пример ќе бидат $100 \cdot C_D \cdot C_Q\%$ од максимумот за овој тест пример. Гарантирано е за 20 поени, центарот на кругот се наоѓа на оската 0x.

Пример Интеракција

Скриениот круг е $\mathcal{C}_1(X = 17.00000, Y = 2.62331, R = 6.7890)$. Овој пример не може да се појави, според дадените ограничувања.

Пример интеракција следува:

```
query(1, 1.5, 2.5)
```

Плоштината на пресекот помеѓу скриениот круг $\mathcal{C}_1$ и кругот (1, 1.5, 2.5) е 0.

```
query(15, 14, 7)
```

Плоштината помеѓу кругот $\mathcal{C}_1$ и кругот (15, 14, 7) е 11.429000978.

```
return {17.000001, 2.62331, 6.7891};
```

Овој одговор се смета за точен, бидејќи релативната грешка е помала од 10^{-5} .